

SOLUCIONARIO DE LA PC4

Problema 1

a) Tenemos

$$V_c = V(1 - e^{-t/\tau_c}) \quad I = \frac{V}{R} e^{-t/\tau_c}$$

En t=0:	V _c = 0;	I = 0,5 mA
En t=0,1:	V _c = 76,035 V;	I = 0,12 mA
En t=τ _c =0,07:	V _c = 63 V;	I = 0,19 mA
En t=2s:	V _c = 100V	I = 0

b) La energía almacenada en el condensador viene dada por la siguiente expresión:

$$W = \frac{1}{2} \times C \times V_c^2 \quad \text{donde } V_c \text{ es la tensión del condensador en un tiempo determinado.}$$

Para t = 0,1 seg:

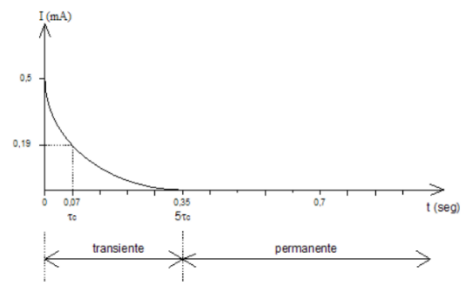
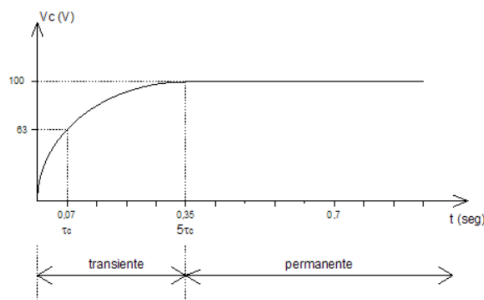
Se obtuvo que para este tiempo la tensión del condensador es V_c = 76,035 V luego:

$$W = \frac{1}{2} \times 350 \times 10^{-9} \times 76,035^2 = 1,012 \text{ mJ}$$

Para régimen permanente, la tensión del condensador es máxima e igual a la tensión de la fuente, es decir V_c = 100 V luego:

$$W = \frac{1}{2} \times 350 \times 10^{-9} \times 100^2 = 1,75 \text{ mJ}$$

c)



Problema 2

Lo primero que es necesario para abordar este problema es plantear la fuerza que sentirá la carga por Lorentz

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

La velocidad inicial sólo tienen componentes en x y z, de hecho según la figura

$$v_{0x} = v_0 \sin \alpha \quad v_{0z} = v_0 \cos \alpha$$

Por otro lado, la fuerza inicialmente apunta en

$$\vec{F}(t=0) = e\vec{v}(0) \times \vec{B} = e(v_{0x}\hat{x} + v_{0z}\hat{z}) \times B\hat{z} = -eBv_{0x}\hat{y}$$

Este calculo afirma que en t = 0 la carga siente una fuerza en la dirección y, luego esto implicará que para t > 0 la velocidad tendrá tres componentes. Se plantea entonces las ecuaciones de movimiento con

$$\vec{F} = e\vec{v} \times \vec{B} = e(v_x\hat{x} + v_y\hat{y} + v_z\hat{z}) \times B\hat{z} = eB(-v_x\hat{y} + v_y\hat{x})$$

Luego, aplicando Newton $\vec{F} = m\vec{a} = m\dot{\vec{v}}$ se obtiene que

$$m(\dot{v}_x\hat{x} + \dot{v}_y\hat{y} + \dot{v}_z\hat{z}) = eB(-v_x\hat{y} + v_y\hat{x})$$

analizando por componentes se tiene

$$\dot{v}_z = 0 \quad \dot{v}_y = -\frac{eB}{m}v_x \quad \dot{v}_x = \frac{eB}{m}v_y$$

A partir de esto se tiene que las velocidades en el tiempo son

$$v_z(t) = v_0 \cos \alpha \quad v_y(t) = -v_0 \sin \alpha \sin \omega t \quad v_x(t) = v_0 \sin \alpha \cos \omega t$$

Integrando nuevamente para encontrar la posición en el tiempo, se obtiene que

$$z(t) = v_0 t \cos \alpha \quad y(t) = -\frac{v_0}{\omega} \sin \alpha (1 - \cos \omega t) \quad x(t) = \frac{v_0}{\omega} \sin \alpha \sin \omega t$$

La ecuación anterior es la forma paramétrica de una trayectoria helicoidal. Manipulando algebraicamente el resultado anterior, se obtiene que

$$\left(y + \frac{v_0}{\omega} \sin \alpha\right)^2 = \left(\frac{v_0}{\omega} \sin \alpha\right)^2 \cos^2 \omega t$$

$$x^2 = \left(\frac{v_0}{\omega} \sin \alpha\right)^2 \sin^2 \omega t$$

Sumando las expresiones anteriores

$$x^2 + \left(y + \frac{v_0}{\omega} \sin \alpha\right)^2 = \left(\frac{v_0}{\omega} \sin \alpha\right)^2$$

El resultado obtenido es el de una helicoide de radio $R = \frac{v_0 \sin \alpha}{\omega} = \frac{v_0 m \sin \alpha}{eB}$ (nótese el hecho que también coincide con el radio de una circunferencia, pero en este caso z aumenta linealmente en el tiempo). Cabe destacar que la helicoide no está centrada, ésta se encuentra desplazada en $y = -\frac{v_0 m}{eB}$.

Problema 3

CONOCEMOS QUE $\vec{J} = \sigma \vec{E}$ (PARA UN MEDIO HOMOGÉNEO E ISOTRÓPICO)

SI UNA DENSIDAD DE ELECTRONES n SE MUEVE CON VELOCIDAD MEDIA $\langle \vec{v} \rangle$

$$\vec{J} = -q_e n \langle \vec{v} \rangle$$

DESPUÉS DE UNA COLISIÓN, UN ELECTRÓN EXPERIMENTA UNA ACELERACIÓN POR EL CAMPO ELÉCTRICO :

$$-q_e \vec{E} = m \frac{d\vec{v}}{dt} \quad \hookrightarrow \quad \vec{v} = \vec{v}_0 - \int \frac{q_e \vec{E}}{m} dt$$

$$\langle \vec{v} \rangle = \langle \vec{v}_0 \rangle - \frac{q_e \vec{E}}{m} \langle \Delta t \rangle \quad ; \quad \text{COMO : } \langle \vec{v}_0 \rangle = 0$$

$$\hookrightarrow \boxed{\langle \vec{v} \rangle = -\frac{q_e \vec{E} \tau}{m}}$$

$$\text{ENTONCES : } \vec{J} = \left(\frac{n q_e^2 \tau}{m} \right) \vec{E}$$

ENTONCES :

$$\boxed{\sigma = \frac{n q_e^2 \tau}{m}}$$

Problema 4

- a) Primero se debe calcular el valor de la resistencia R , tal que el valor de la potencia total disipada en el circuito se maximice. En este caso, se calcula la resistencia equivalente del circuito considerando un valor desconocido R . Luego

$$R_{\text{eq}} = 10 + \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{15 + R} \right)^{-1} = \frac{400 + R}{25 + R} \quad (\text{en } \Omega)$$

Entonces la potencia está dada por

$$P(R) = \frac{V^2}{R_{\text{eq}}} = 120^2 \cdot \frac{25 + R}{400 + 20R} \quad (\text{en } [W])$$

Para maximizar, se deriva la expresión anterior con respecto a R

$$\frac{dP}{dR} = 120^2 \cdot \frac{400 + 20R - 20(25 + R)}{(400 + 20R)^2} = -\frac{120^2 \cdot 100}{(400 + 20R)^2} < 0$$

Dado que la función potencia tiene derivada negativa, es siempre decreciente para $R \geq 0$, por lo que su máximo lo alcanza en su mínimo valor, o sea $R = 0 \Omega$. Por lo tanto la potencia disipada vale

$$P = 900 [W]$$

- b) Ahora hallar el valor de la resistencia R de modo que se máxime la potencia disipada en en si misma. En este caso es necesario plantear las leyes de Kirchoff:

$$\begin{aligned} 0 &= (15 + R)I_R - 10(I - I_R) \\ 120 &= 10I + 10(I - I_R) \end{aligned}$$

Donde I es la corriente que sale de la fuente, e I_R es la corriente sobre la resistencia desconocida. Reordenando las ecuaciones:

$$\begin{aligned} 10I &= (25 + R)I_R \\ 120 &= 20I - 10I_R \end{aligned}$$

De estas dos ecuaciones se obtiene que:

$$I_R = \frac{60}{20 + R} \Rightarrow P_R = RI_R^2 = R \left(\frac{60}{20 + R} \right)^2$$

Luego:

$$\frac{dP}{dR} = 60^2 \left(\frac{(20 + R)^2 - 2R(20 + R)}{(20 + R)^4} \right) = 0 \Rightarrow R = 20$$

Por lo tanto, el valor de la resistencia que maximiza la potencia disipada en ella es $R = 20 \Omega$ y dicha potencia vale:

$$P = 20 \left(\frac{60}{40} \right)^2 = 45 [W]$$